Énoncé • Exercice 3 – Le motif de l'Alhambra, partie 1

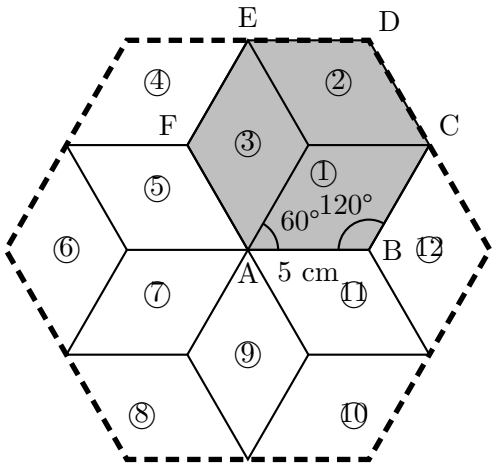
Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2025

→ Traite la partie 1.

Exercice 3 **16 points**

On s'intéresse au motif dessiné ci-dessous que l'on retrouve dans un pavage recouvrant un mur du palais de l'Alhambra en Espagne.
Ce motif est partagé en douze losanges superposables numérotés de 1 à 12. Dans chaque losange, les côtés ont pour longueur 5 cm, les angles aigus mesurent 60° et les angles obtus mesurent 120°.

Le motif



Partie 1

Dans cette partie, aucune justification n'est demandée.

1. Quelle est l'image du losange ① par la symétrie centrale de centre A ?
2. Quelle est l'image du losange ③ par la symétrie axiale d'axe (AF) ?
3. Quelle est l'image du losange ⑦ par la rotation de centre A qui transforme le losange ③ en le losange ⑪ ?
4. Quelle est l'image du losange ⑧ par la translation qui transforme A en E.